

উত্তরমালা

অনুশীলনী ২.১

১। ৪০০ টাকা	২। ২৬৫০ টাকা	৩। লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না	
৪। ১০৫০ টাকা	৫। ১৮০ টাকা	৬। ৯%	৭। ১২.৫%
৮। ৭৫০০ টাকা	৯। ১৪০০০ টাকা	১০। ১২৩০ টাকা	১১। ৯৬০ টাকা
১২। ১৬০০ টাকা	১৩। আসল ১২০০ টাকা, মুনাফা ১০.৫%		১৪। ৯.২%
১৫। ১১%	১৬। ১২ বছর	১৭। আসল ৪০০০ টাকা, ৫ বছর	১৮। ৩০,০০০ টাকা

অনুশীলনী ২.২

১। ঘ	২। ১০৬৪৮ টাকা	৩। ১৫৫ টাকা	৪। ৬২৫০ টাকা	৫। ১১৭৭২.২৫ টাকা,
১৭৭২.২৫ টাকা	৬। ৬৭,২৪,০০০ জন	৭। ১৬৭২ টাকা		

অনুশীলনী ৩

৩। ৬৩৬ বর্গমিটার	৪। ৪০২.৩৪ মিটার (প্রায়)	৫। ৬০ মিটার	৬। ১৮৬ বর্গমিটার
৭। ৫২০.৮ বর্গমিটার	৮। ৪৮৬৪ বর্গমিটার	৯। ২৪ মিটার	১০। ৩ মিটার
১১। ২৪০৮.৬৪ গ্রাম			
১২। ৬৭৩.৫৪৭ ঘন সে. মি.	১৩। ৪৪০০০ লিটার, ৪৪০০০ কিলোগ্রাম	১৪। ৭৫০ টাকা	১৫। ৩৭.৫
মিটার	১৬। ৭৬৫৬ টাকা	১৭। ৫৬৯.৫০ টাকা	১৮। ৫২টি, ১০,৪০০ টাকা
১৯। ৪৫০ ঘন সে. মি.			
২০। ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট	২১। ৯৭.৯২ সে. মি.		

অনুশীলনী ৪.১

- ১। (ক) $25a^2 + 70ab + 49b^2$ (খ) $36x^2 + 36x + 9$ (গ) $49p^2 - 28pq + 4q^2$
 (ঘ) $a^2x^2 - 2abxy + b^2y^2$ (ঙ) $x^6 + 2x^4y + x^2y^2$ (চ) $121a^2 - 264ab + 144b^2$
 (ছ) $36x^4y^2 - 60x^3y^3 + 25x^2y^4$ (জ) $x^2 + 2xy + y^2$ (ঝ) $x^2y^2z^2 + 2abcxyz + a^2b^2c^2$
 (ঞ) $a^4x^6 - 2a^2b^2x^3y^4 + b^4y^8$ (ট) 11664 (ঠ) 367236 (ড) 356409
 (ঢ) $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca$ (ণ) $a^2x^2 + b^2 + 2abx + 4b + 4ax + 4$
 (ত) $x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 + 2xy^2z - 2xyz^2 - 2x^2yz$
 (থ) $9p^2 + 4q^2 + 25r^2 + 12pq - 20qr - 30pr$
 (দ) $x^4 + y^4 + z^4 - 2x^2y^2 + 2y^2z^2 - 2z^2x^2$
 (ধ) $49a^4 + 64b^4 + 25c^4 + 112a^2b^2 - 80b^2c^2 - 70c^2a^2$
- ২। (ক) $4x^2$ (খ) $9a^2$ (গ) $36x^4$ (ঘ) $9x^2$ (ঙ) 16
- ৩। (ক) $x^2 - 49$ (খ) $25x^2 - 169$ (গ) $x^2y^2 - y^2z^2$
 (ঘ) $a^2x^2 - b^2$ (ঙ) $a^2 + 7a + 12$ (চ) $a^2x^2 + 7ax + 12$
 (ছ) $36x^2 + 24x - 221$ (জ) $a^8 - b^8$ (ঝ) $a^2x^2 - b^2y^2 - c^2z^2 + 2bcyz$
 (ঞ) $9a^2 - 45a + 50$ (ট) $25a^2 + 4b^2 - 9c^2 + 20ab$
 (ঠ) $a^2x^2 + b^2y^2 + 8ax + 8by + 2abxy + 15$
- ৪। 576 ৫। 11 ৬। 194 ৭। 168100 ১১। 36, 90 ১২। 178, 40
- ১৩। (ক) $(3p + 2q)^2 - (2p - 5q)^2$ (খ) $(8b - a)^2 - (b + 7a)^2$
 (গ) $(5x)^2 - (2x - 5y)^2$ (ঘ) $(5x)^2 - (13)^2$

অনুশীলনী ৪.২

১। (ক) $27x^3 + 27x^2y + 9xy^2 + y^3$

(খ) $x^6 + 3x^4y + 3x^2y^2 + y^3$

(গ) $125p^3 + 150p^2q + 60pq^2 + 8q^3$

(ঘ) $a^6b^3 + 3a^4b^2c^2d + 3a^2bc^4d^2 + c^6d^3$

(ঙ) $216p^3 - 756p^2 + 882p - 343$

(চ) $a^3x^3 - 3a^2x^2by + 3axb^2y^2 - b^3y^3$

(ছ) $8p^6 - 36p^4r^2 + 54p^2r^4 - 27r^6$

(জ) $x^9 + 6x^6 + 12x^3 + 8$

(ঝ) $8m^3 + 27n^3 + 125p^3 + 36m^2n - 60m^2p + 54mn^2 + 150mp^2 - 135n^2p + 225p^2n - 180mnp$

(ঞ) $x^6 - y^6 + z^6 - 3x^4y^2 + 3x^2y^4 + 3x^4z^2 + 3y^4z^2 + 3x^2z^4 - 3y^2z^4 - 6x^2y^2z^2$

(ট) $a^6b^6 - 3a^4b^4c^2d^2 + 3a^2b^2c^4d^4 - c^6d^6$ (ঠ) $a^6b^3 - 3a^4b^5c + 3a^2b^7c^2 - b^9c^3$

(ড) $x^9 - 6x^6y^3 + 12x^3y^6 - 8y^9$

(ঢ) $1331a^3 - 4356a^2b + 4752ab^2 - 1728b^3$

(ণ) $x^9 + 3x^6y^3 + 3x^3y^6 + y^9$

২। (ক) $216x^3$

(খ) $1000q^3$

(গ) $64y^3$

(ঘ) 216

(ঙ) $8x^3$

৩। 152

৫। 793

৬। 170

৭। 27

৯। 0

১০। 722

১১। 1

১৪। 140

১৫। (ক) $a^6 + b^6$

(খ) $a^3x^3 - b^3y^3$

(গ) $8a^3b^6 - 1$

(ঘ) $x^6 + a^3$

(ঙ) $343a^3 + 64b^3$

(চ) $64a^6 - 1$

(ছ) $x^6 - a^6$

(জ) $15625a^6 - 729b^6$

ଅନୁଶୀଳନୀ ୮.୭

- ୧ । $(a+2)(a^2-2a+4)$ ୨ । $(2x+7)(4x^2-14x+49)$
- ୩ । $a(2a+3b)(4a^2-6ab+9b^2)$ ୪ । $(2x+1)(4x^2-2x+1)$
- ୫ । $(4a-5b)(16a^2+20ab+25b^2)$ ୬ । $(9a-4bc^2)(81a^2+36abc^2+16b^2c^4)$
- ୭ । $b^3(3a+4c)(9a^2-12ac+16c^2)$ ୮ । $7(2x-3y)(4x^2+6xy+9y^2)$
- ୯ । $3x(1+5x)(1-5x)$ ୧୦ । $(2x+y)(2x-y)$ ୧୧ । $3a(y+4)(y-4)$
- ୧୨ । $(a-b+p)(a-b-p)$ ୧୩ । $(4y+a+3)(4y-a-3)$ ୧୪ । $a(2+p)(4-2p+p^2)$
- ୧୫ । $2(a+2b)(a^2-2ab+4b^2)$ ୧୬ । $(x-y+1)(x-y-1)$ ୧୭ । $(a-1)(a-2b+1)$
- ୧୮ । $(x+1)^2(x-1)^2$ ୧୯ । $(x-6)^2$
- ୨୦ । $(x+y)(x-y)(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2)$
- ୨୧ । $(x-y+z)(x^2+y^2-2xy-xz+yz+z^2)$
- ୨୨ । $8(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$ ୨୩ । $(x+4)(x+10)$ ୨୪ । $(x+15)(x-8)$
- ୨୫ । $(x-26)(x-25)$ ୨୬ । $(a+3b)(a+4b)$ ୨୭ । $(p+10q)(p-8q)$
- ୨୮ । $(x-8y)(x+5y)$ ୨୯ । $(x^2-x+8)(x^2-x-5)$ ୩୦ । $(a^2+b^2+4)(a^2+b^2-22)$
- ୩୧ । $(a+2)(a-2)(a+5)(a+9)$ ୩୨ । $(x+a+b)(x+2a+3b)$ ୩୩ । $(2x+3)(3x-5)$
- ୩୪ । $(x+a+1)(x-a-2)$ ୩୫ । $(x+4)(3x-1)$ ୩୬ । $(3x+2)(x-6)$
- ୩୭ । $(x-7)(2x+5)$ ୩୮ । $(x-2y)(2x-y)$ ୩୯ । $(2y-x)(7x^2-10xy+4y^2)$
- ୪୦ । $(2p+3q)(5p-2q)$ ୪୧ । $(x+y-2)(2x+2y+1)$ ୪୨ । $(x+a)(ax+1)$
- ୪୩ । $(3x-4y)(5x+3y)$ ୪୪ । $(a-2b)(a^2-ab+b^2)$

অনুশীলনী ৪.৪

৬। ক ৭। (১) (ক), (২) (খ), (৩) (ঘ)

$$৮। 18a^2c^2 \quad ৯। 5x^2y^2a^3b^2 \quad ১০। (x-3) \quad ১১। 2(x+y) \quad ১২। ab(a^2+ab+b^2)$$

$$১৩। a(a+2) \quad ১৪। a^7b^4c^3 \quad ১৫। 30a^2b^3c^3 \quad ১৬। 60x^4y^4z^2 \quad ১৭। (x+2)^2(x^3-8)$$

$$১৮। (2x-1)(3x+1)(x+2) \quad ১৯। (a-b)^2(a+b)^3(a^2-ab+b^2)^2$$

অনুশীলনী ৫.১

$$১। \quad (ক) \frac{4yz^2}{9x^3} \quad (খ) \frac{36x}{y} \quad (গ) \frac{x^2+y^2}{xy(x+y)} \quad (ঘ) \frac{a+b}{a^2+ab+b^2} \quad (ঙ) \frac{x-1}{x+5}$$

$$(চ) \frac{x-3}{x-5} \quad (ছ) \frac{x^2+xy+y^2}{(x+y)^2} \quad (জ) \frac{a-b-c}{a+b-c}$$

$$২। \quad (ক) \frac{x^2z}{xyz}, \frac{xy^2}{xyz}, \frac{yz^2}{xyz} \quad (খ) \frac{z(x-y)}{xyz}, \frac{x(y-z)}{xyz}, \frac{y(z-x)}{xyz}$$

$$(গ) \frac{x^2(x+y)}{x(x^2-y^2)}, \frac{xy(x-y)}{x(x^2-y^2)}, \frac{z(x-y)}{x(x^2-y^2)}$$

$$(ঘ) \frac{(x+y)(x^3+y^3)}{(x-y)^2(x^3+y^3)}, \frac{(x-y)^3}{(x-y)^2(x^3+y^3)}, \frac{(y-z)(x-y)(x^2-xy+y^2)}{(x-y)^2(x^3+y^3)}$$

$$(ঙ) \frac{a(a^3-b^3)}{(a^3+b^3)(a^3-b^3)}, \frac{b((a-b)(a^3+b^3))}{(a^3+b^3)(a^3-b^3)}, \frac{c(a^3+b^3)}{(a^3+b^3)(a^3-b^3)}$$

$$(চ) \frac{(x-4)(x-5)}{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}, \frac{(x-2)(x-5)}{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}, \frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}$$

$$(ছ) \frac{c^2(a-b)}{a^2b^2c^2}, \frac{a^2(b-c)}{a^2b^2c^2}, \frac{b^2(c-a)}{a^2b^2c^2}$$

$$(জ) \frac{(x-y)(y+z)(z+x)}{(x+y)(y+z)(z+x)}, \frac{(y-z)(x+y)(z+x)}{(x+y)(y+z)(z+x)}, \frac{(z-x)(x+y)(y+z)}{(x+y)(y+z)(z+x)}$$

$$৩। (ক) \frac{a^2+2ab-b^2}{ab} \quad (খ) \frac{a^2+b^2+c^2}{abc} \quad (গ) \frac{3xyz-x^2y-y^2z-z^2x}{xyz}$$

$$(ঘ) \frac{2(x^2+y^2)}{x^2-y^2} \quad (ঙ) \frac{3x^2-18x+26}{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)} \quad (চ) \frac{3a^4+a^2b^2-b^4}{(a^3+b^3)(a^3-b^3)}$$

$$(ছ) \frac{2}{x-2} \quad (জ) \frac{x^6+2x^4+x^2+6}{x^8-1}$$

$$৪। (ক) \frac{ax+3a-a^2}{x^2-9} \quad (খ) \frac{x^2+y^2}{xy(x^2-y^2)} \quad (গ) \frac{2}{x^4+x^2+1} \quad (ঘ) \frac{8ab}{a^2-16b^2} \quad (ঙ) \frac{2y}{x^2-y^2}$$

৫। (ক) 0 (খ) $\frac{x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx}{(y+z)(x+y)(z+x)}$ (গ) 0 (ঘ) 0

(ঙ) $\frac{6xy^2}{(x^2 - y^2)(4x^2 - y^2)}$ (চ) $\frac{12x^4}{x^6 - 64}$ (ছ) $\frac{8x^4}{x^8 - 1}$ (জ) $\frac{2(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)}{(x-y)(y-z)(z-x)}$

(ঝ) $\frac{3a - 2b}{a^2 + b^2 - c^2 - 2ab}$ (ঞ) $\frac{2ab + 2bc + 2ca - a^2 - b^2 - c^2}{(a+b+c)(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)}$

অনুশীলনী ৫.২

৭। (ক) $\frac{15a^2b^2c^4}{x^2y^2z^4}$ (খ) $\frac{32a^2b^2y^3z^3}{45x^4}$ (গ) 1 (ঘ) $\frac{x(x-1)^3}{(x+1)^2(x^2-4x+5)}$ (ঙ) $\frac{x^2 + y^2}{(x^2 - xy + y^2)^2}$

(চ) $\frac{(1-b)(1-x)}{bx}$ (ছ) $\frac{(x-2)^2(x+4)}{(x-3)^2(x+3)}$ (জ) $a(a-b)$ (ঝ) $(x-y)$

৮। (ক) $\frac{45zx^3}{8ay^2}$ (খ) $\frac{27bc}{64a}$ (গ) $\frac{9a^2b^2c^2}{x^2y^2z^2}$ (ঘ) $\frac{x}{x+y}$ (ঙ) $\frac{(a+b)^2}{(a-b)^3}$ (চ) $(x-y)^2$

(ছ) $(a+b)^2$ (জ) $\frac{(x-1)(x-3)}{(x+2)(x+4)}$ (ঝ) $\frac{(x-7)}{(x+6)}$

৯। (ক) $\frac{x^2 - y^2}{x^2 y^2}$ (খ) $-\frac{1}{x^2}$ (গ) $\frac{-2ca}{(a+b)(a+b+c)}$ (ঘ) $\frac{a}{(1-a^2)(1+a+a^2)}$

(ঙ) $\frac{4x^2}{x^2 - y^2}$ (চ) 1 (ছ) 1 (জ) $\frac{1}{2ab}$ (ঝ) $\frac{a-b}{x-y}$ (ঞ) $\frac{b}{a}$

১০। (ক) $\frac{1}{x-3}$ (খ) $\frac{3x^2 + y^2}{2xy}$ (গ) 1 (ঘ) $(a^2 + b^2)$

অনুশীলনী ৬.১

(ক) ১। (3, 1) ২। (2, 1) ৩। (2, 2) ৪। (1, 1) ৫। (2, 3)

৬। $(a+b, b-a)$ ৭। $\left(\frac{ab}{a+b}, \frac{ab}{a+b}\right)$ ৮। $\left(\frac{ab}{a+b}, \frac{-ab}{a+b}\right)$

৯। (1, 1) ১০। (2, 3) ১১। (2, 1) ১২। (2, 3)

(খ) ১৩। (5, 1) ১৪। (2, 1) ১৫। (3, 1) ১৬। (3, 2) ১৭। (2, 3) ১৮। (2, 3)

১৯। (4, 2) ২০। $\left(\frac{b^2+ac}{a^2+b}, \frac{ab-c}{a^2+b}\right)$ ২১। (4, 3) ২২। (6, -2) ২৩। (2, 1)

২৪। (2, 3) ২৫। (6, 2) ২৬। $(a, -b)$

অনুশীলনী ৬.২

৫। 60, 40 ৬। 120, 40 ৭। 11, 13 ৮। পিতার 65 বছর ও পুত্রের বয়স 25 বছর

৯। ভগ্নাংশটি $\frac{3}{4}$ ১০। প্রকৃত ভগ্নাংশটি $\frac{3}{11}$ ১১। 37 বা 73 ১২। দৈর্ঘ্য 50 মিটার এবং প্রস্থ 25 মিটার

১৩। খাতার মূল্য 16 টাকা ও পেন্সিলের মূল্য 6 টাকা

১৪। 4000 টাকা ও 1000 টাকা।

১৫। (ক) (4, 2) (খ) (3, 2) (গ) (5, 3) (ঘ) (5, -2) (ঙ) (-5, -5) (চ) (2, 1)

অনুশীলনী ৭

৬। (ক) $\{5, 7, 9, 11, 13\}$ (খ) $\{2, 3\}$ (গ) $\{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33\}$ (ঘ) $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ৭। (ক) $\{x : x \text{ স্বাভাবিক সংখ্যা এবং } 2 < x < 9\}$ (খ) $\{x : x, 4 \text{ -এর গুণিতক এবং } x < 28\}$ (গ) $\{x : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 5 < x < 19\}$ ৮। (ক) $\{1, 2, 3, a\}$ (খ) $\{a\}$ (গ) $\{2\}$ (ঘ) $\{1, 2, 3, a, b\}$ (ঙ) $\{2, a\}$ ১০। $\{1, 3, 5, 7, 21, 35\}$

অনুশীলনী ৮.১

১৮। 340 বর্গ সে.মি.

১৯। 253.5 বর্গ সে.মি.

অনুশীলনী ১০.৩

৪। (ক) 62.8 সে.মি. (প্রায়) (খ) 87.92 সে.মি. (প্রায়) (গ) 131.88 সে.মি. (প্রায়)

৫। 24.5 সে.মি. ; 886.5 সে.মি. (প্রায়) ৬। 4752 টাকা ৮। 598.86 বর্গ সে.মি. (প্রায়)

৯। 466.29 বর্গ সে.মি.

অনুশীলনী ১১

- ১। (ক) ৭৫ (খ) ৭৫.০২ (গ) ০.০২ ২। ২৩.৩১ প্রায় ৩। ২২৩০.৩৩ টাকা
- ৪। গড় ১৫০.৪৩ টাকা, মধ্যক ১৫০ টাকা, প্রচুরক ১৪০ ও ১৫৬ টাকা ৫। গড় ১১.৪৪ বছর
- ৬। গড় ৬৬.৬৫ টাকা ৭। (ক) ৭ (গ) ৫৫.৮৩ (প্রায়) ৮। (খ) ৬৯.৭
- ১০। বাংলায় ১৮০ জন, ইংরেজিতে ৬০ জন, গণিতে ১০০ জন, বিজ্ঞানে ১২০ জন, ধর্মে ১৬০ জন, সংগীতে ১০০ জন।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি : গণিত

বিদ্যা পরম ধন।

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।